NOKIA

MPLS JAPAN

SD-WANを取り巻く技術要素 変わること・変わらないこと

MPLS JAPAN 2016



毛利 元三 <genzo.mouri@nokia.com>

SD-WANを取り巻く技術バリエーション

nuagenetworks

- 2016年10月末時点で約30社のSD-WANベンダが存在
- それぞれユースケースや基礎とする要素技術が異なるため、画一的な技術方式の分類が難しい
- SD-WAN製品の数 ≒ 実装の数



M/C-Plane	独自・mpBGP(EVPN), (Configのみ: Netconf, SNMP)
D-Plane	IP, IPsec(独自,標準) VXLAN, VXLAN over IPsec, MPLS over GRE
コントローラのモデル	クラウド提供型・オンプレミス自営型・ハイブリッド型
エッジ機能	物理アプライアンス・仮想(VM)版・ソフトクライアント
拠点間転送モデル	オーバーレイ型・従来型(IP/IPsecルーティング)
WANの開通方式	ゼロタッチ(装置・保守者認証・センタ側認証)
主な技術訴求エリア	DPIによるWAN利用効率の最適化, 可視化, セキュリティ DC・クラウド連携, 任意通信のローカルブレークアウト

SD-WANにおける
マルチテナントについて

© Nokia 2016

EVPN – C/Dセグメンテーションのひとつの方式

nuagenetworks

RFC 7432 : BGP MPLS-Based Ethernet VPN

Layer-2 services

draft-ietf-bess-evpn-vpws
(ELINE services)
draft-ietf-bess-evpn-etree
(ETREE services)

draft-snr-bess-proxy-arp-nd
(proxy-arp/nd for BU reduction)
draft-rabadan-bess-evpn-optimized-ir
(Optimized Ingress Replication)

Non-MPLS data planes

draft-ietf-bess-evpn-overlay
(EVPN for overlay tunnels)
draft-ietf-l2vpn-pbb-evpn
(EVPN for PBB)

Layer-3 services

draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding
(EVPN for inter-subnet between hosts)
draft-ietf-bess-evpn-prefix-advertisement
(ipv4/v6 prefix advertisement in EVPN)

Integration with VPLS

draft-ietf-bess-dci-evpn-overlay
(DCI for EVPN-overlay networks)
draft-ietf-bess-evpn-vpls-seamless-integ
(Integration with VPLS and PBB-VPLS)

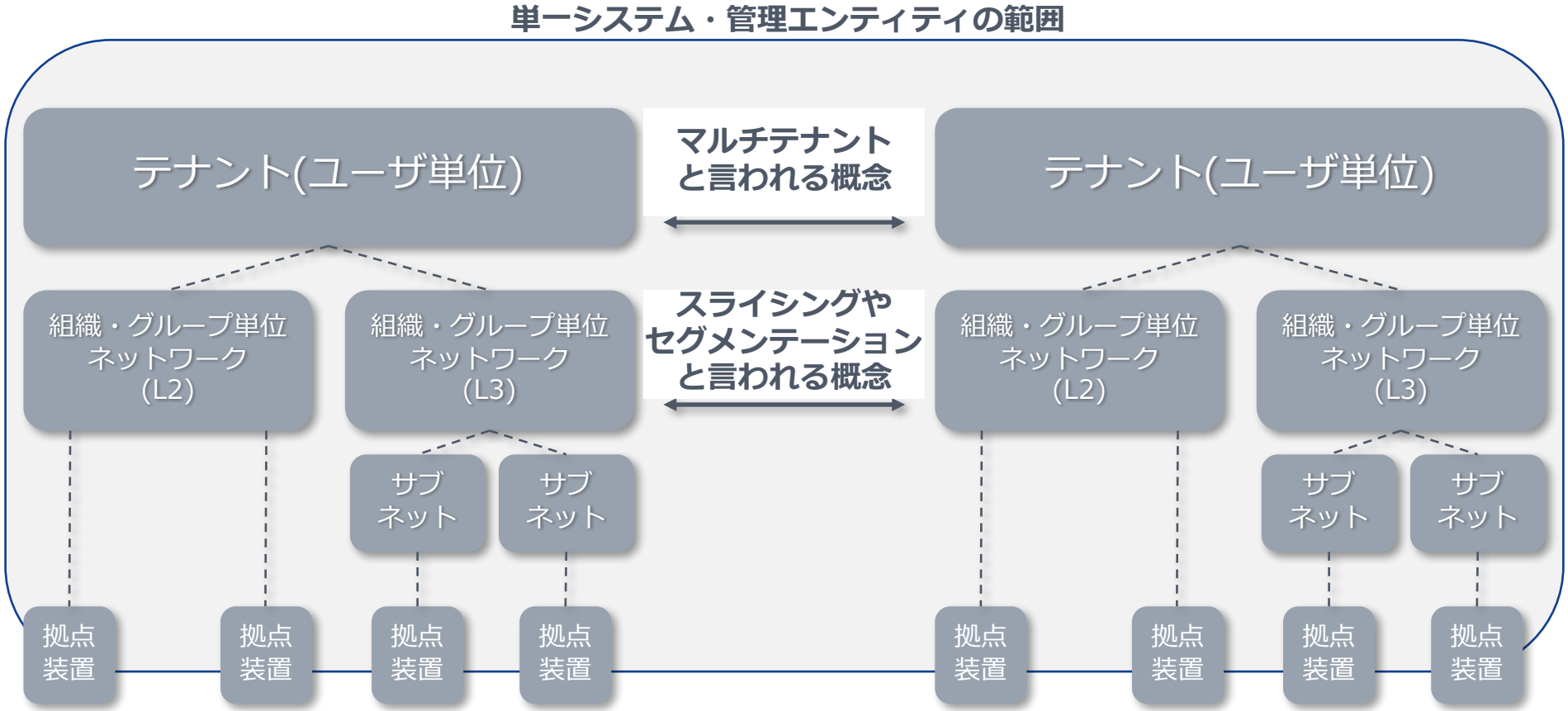
DCI specific work

draft-ietf-bess-dci-evpn-overlay
(DCI Gateway for EVPN-overlay networks)
draft-ietf-bess-evpn-overlay
(DCI inter-as model B for overlay tunnels)

EVPN - RFC 7432

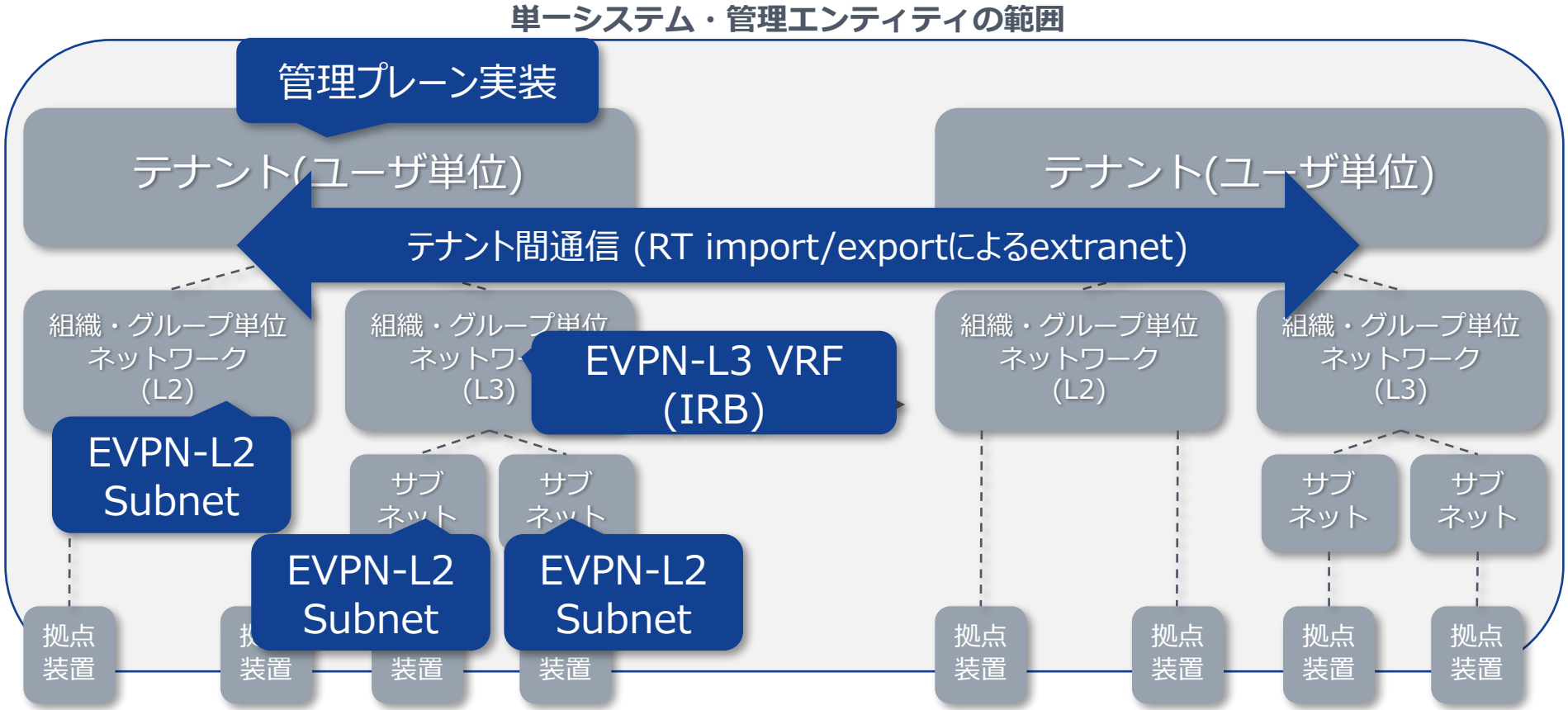
- PE-CE service interfaces
- MP-BGP main routes (ELAN services)
- Unicast and BUM transport over MPLS tunnels
- Multi-homing Single and all-active
- Mobility Duplication Protection

SD-WANにおけるマルチテナント性と抽象モデリング



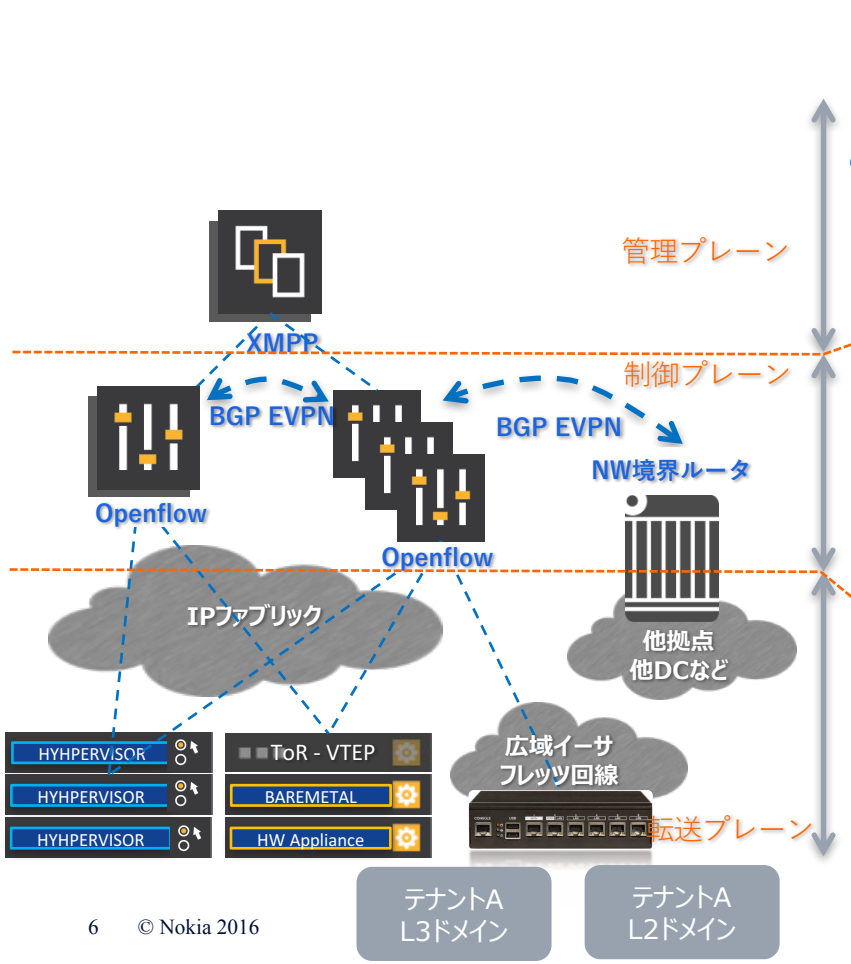
© Nokia 2016

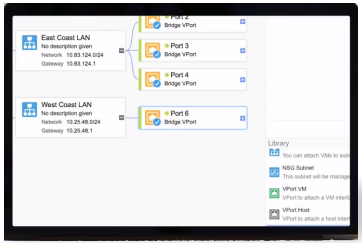
EVPNにおけるM/C プレーンマッピング



© Nokia 2016

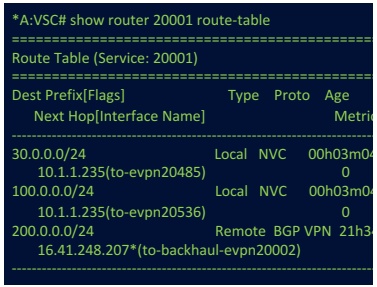
SD-WANの M/C/Dプレーン実装の一例





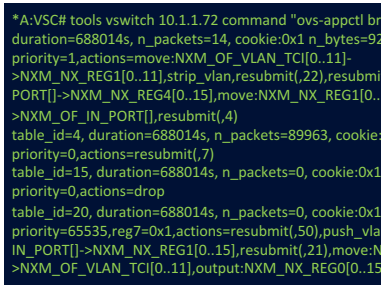
管理プレーンの役割

テナント自体の定義・プロファイル
テナント内のL2/L3 VPN設計、
設定権限とセキュリティルール付与
ビジネスロジックを実装



制御プレーンの役割

- 構成情報をEVPN NLRIとして対向Peer/RRに伝搬
- SD-WANデバイス(vSwitch)にOpenflowでプログラム

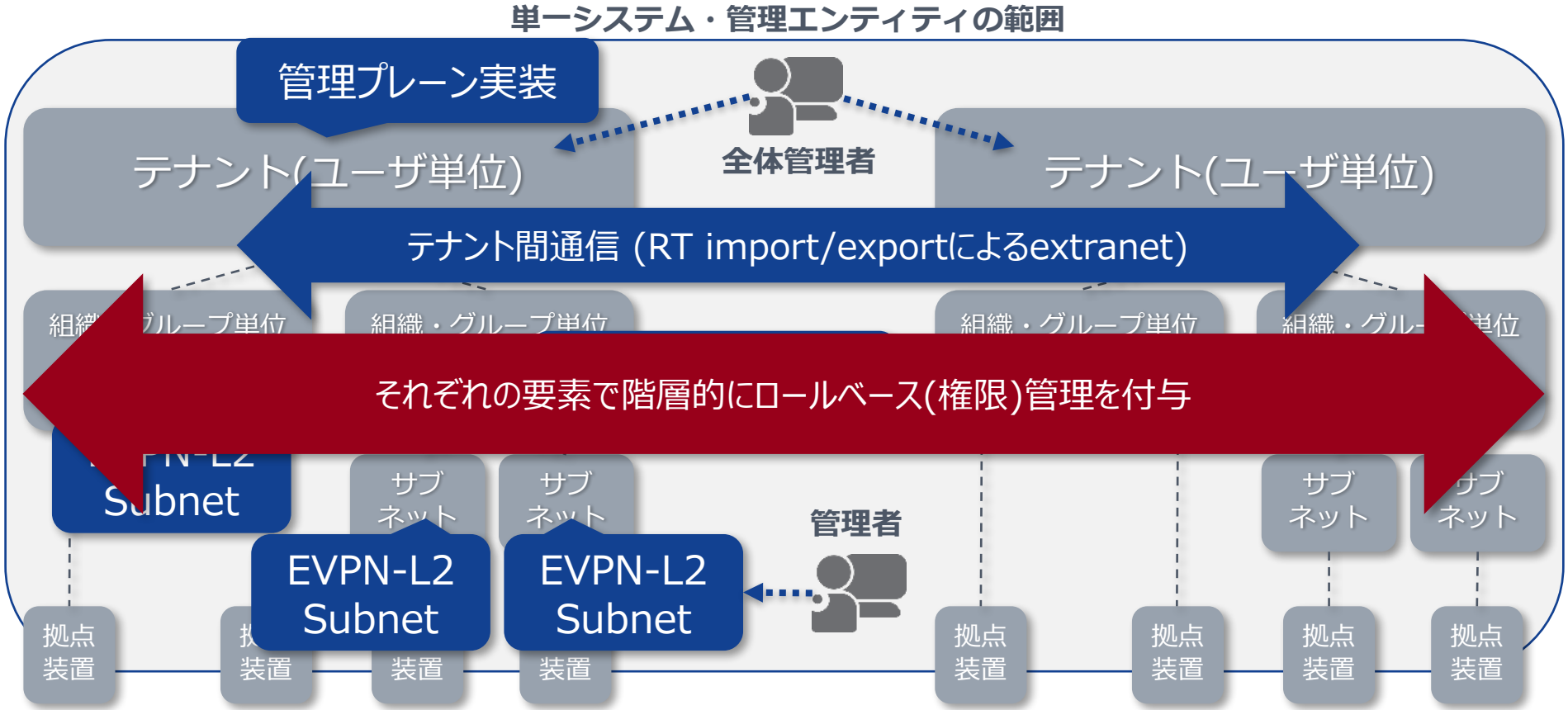


転送プレーンの役割

制御プレーンは持たずFlowEntry
に従ったパケット転送のみを実施
(IPsec または VXLANトンネル)

© Nokia 2016

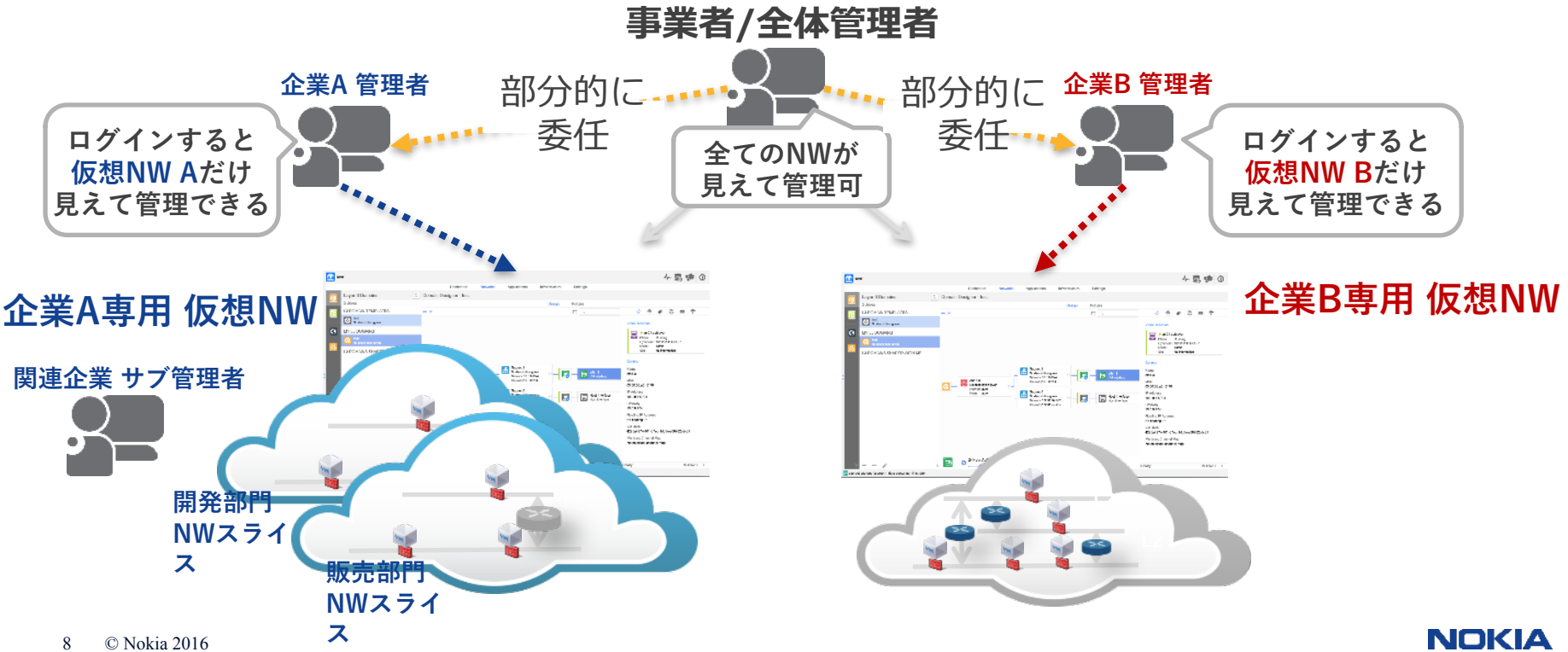
EVPNにおけるM/Cプレーンとロール管理モデル



© Nokia 2016

テナント・VPNスライス単位の移譲・委任

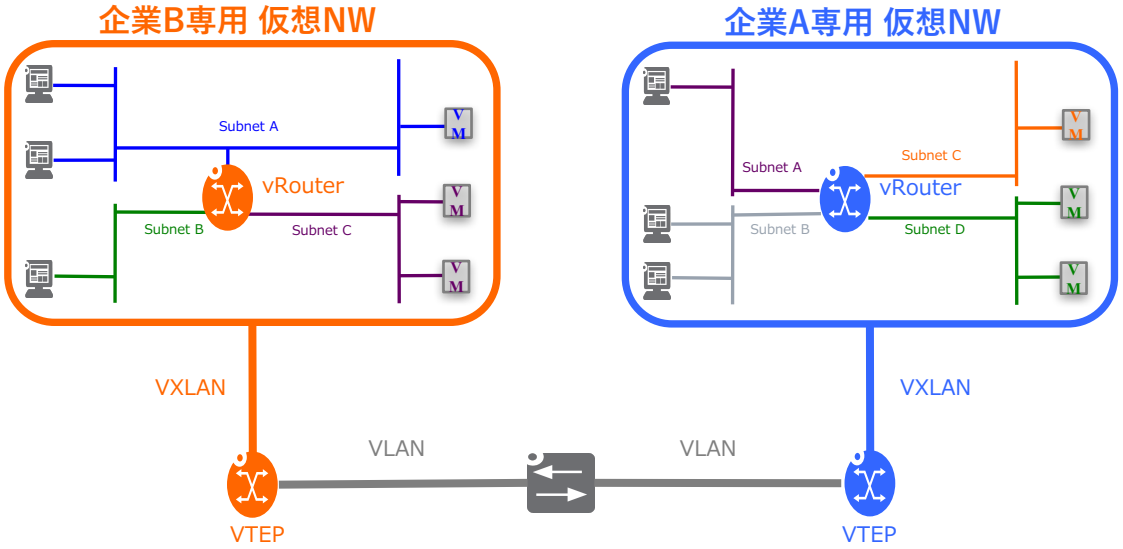
- 事象者または全体管理者とは別にテナント毎の独立管理
- テナント内の特定スライス(L2/L3VPN)の管理権をサブ管理者に渡す -> 運用委任



© Nokia 2016

マルチテナント間接続の課題: テナント跨ぎの通信

M&Aや拠点統合でテナント間接続が必要になった際、どのように繋ぐか？

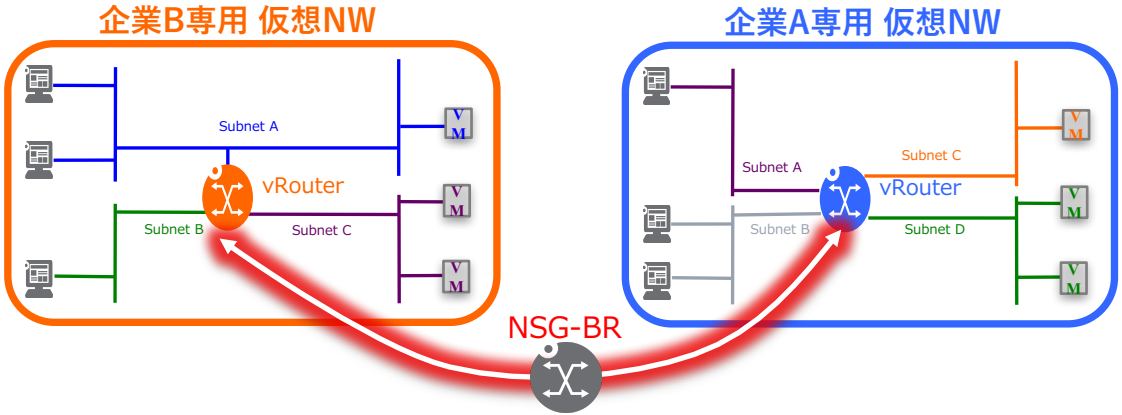


各企業のVXLANトンネルをVTEPで一旦終端し、
UnderlayにVLAN接続した後にSwitchでVLAN変換？？

© Nokia 2016

マルチテナント間接続の実装例

VLANに落とさずネットワークレベルのテナント間を接続

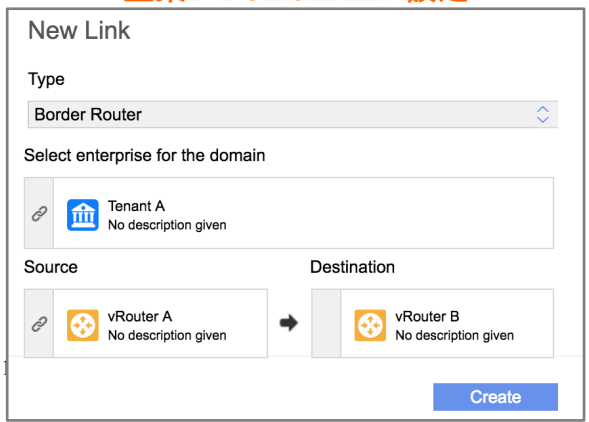


SD-WAN ボーダールータ機能
1. VXLAN to VXLAN
2. VXLAN to IPsec

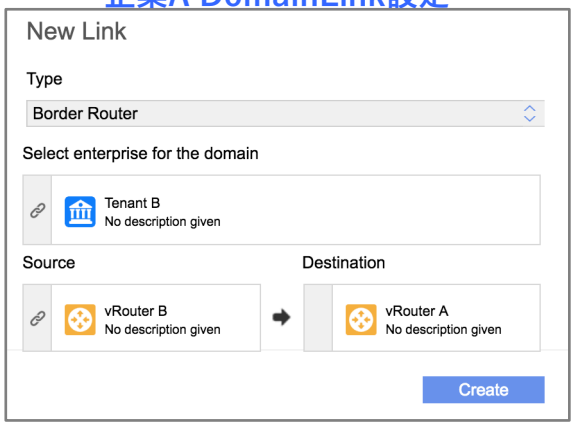
双方向でDomainLink設定

管理プレーンとの連携による
EVPN RT import/export

企業B DomainLink設定

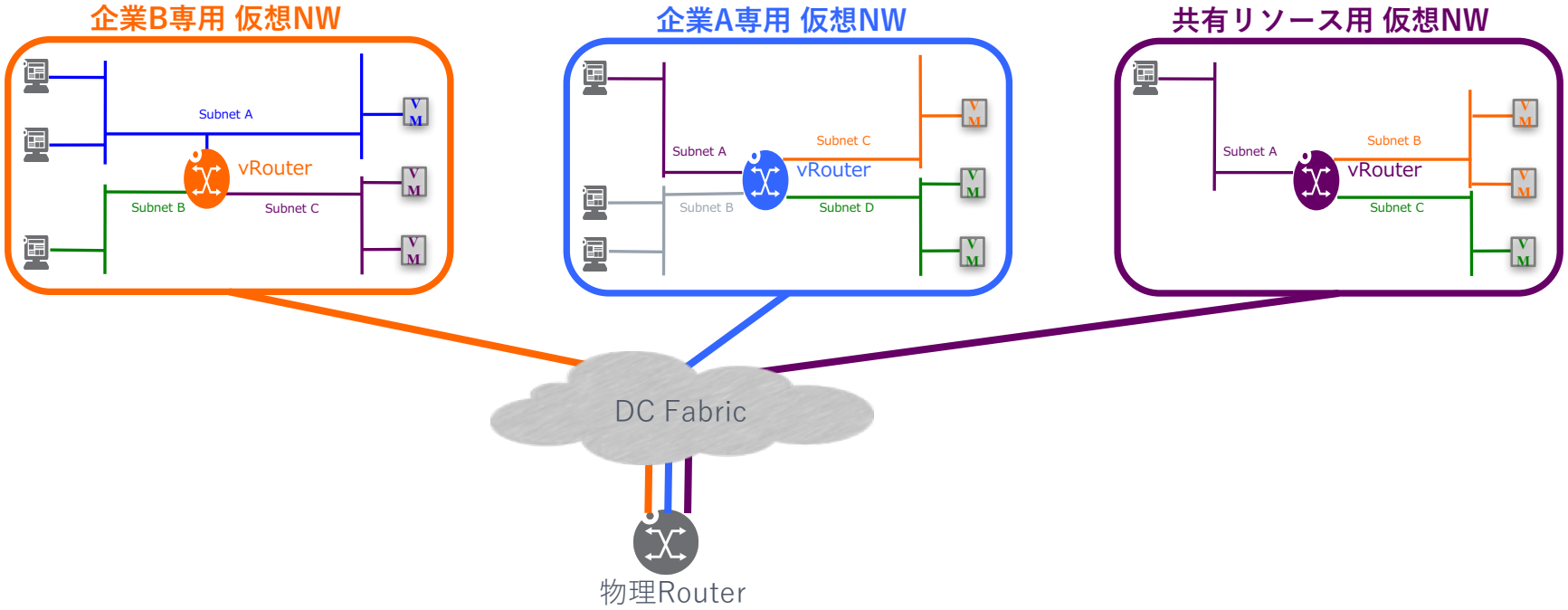


企業A DomainLink設定



マルチテナント間接続の課題: アドレス重複構成

アドレス空間が重複しているNWにおいて、共有リソースにどのように繋ぐか？

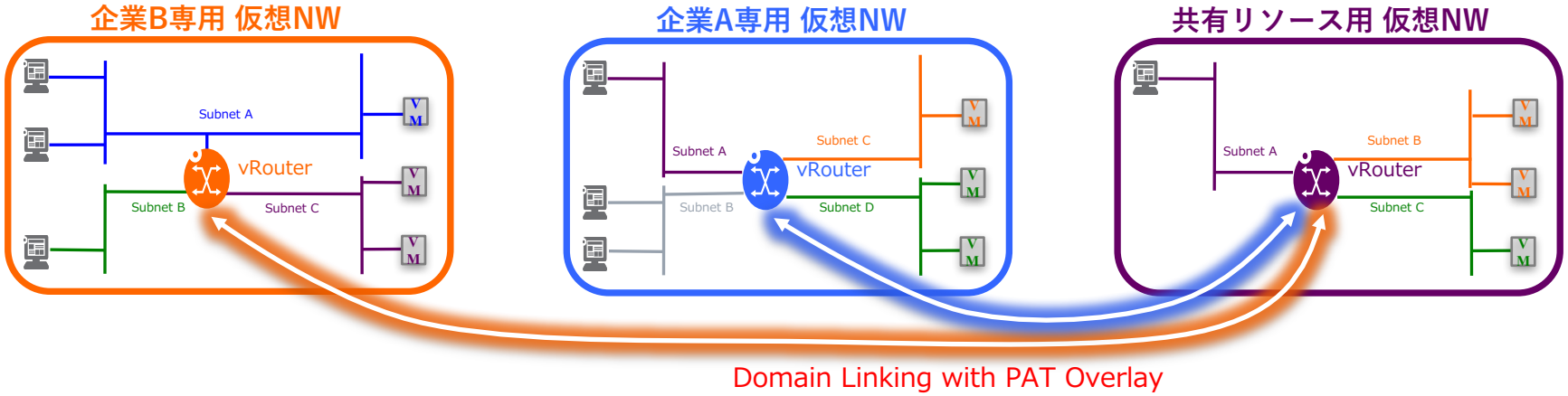


各企業NWをVLANでUnderlayNWに接続し、
物理RouterでVRF終端し、BaseVRFへNAT接続？？

© Nokia 2016

アドレス重複構成の実装例: PAT to Overlay

オーバーレイ専用のPAT処理により共有リソースにアクセスさせる



企業B PAT Pool

Edit Overlay Address Pool

Name: PAT Pool B

Description: My Address Translation Pool

First IP: 88 . 88 . 88 . 1

Last IP: 88 . 88 . 88 . 254

Update

企業B DomainLink設定

New Link

Type: Overlay Address Translation

Source	Destination
vRouter-B No description given	vRouter-Shared No description given

Create

企業A PAT Pool

Edit Overlay Address Pool

Name: PAT Pool A

Description: My Address Translation Pool

First IP: 99 . 99 . 99 . 1

Last IP: 99 . 99 . 99 . 254

Update

企業A DomainLink設定

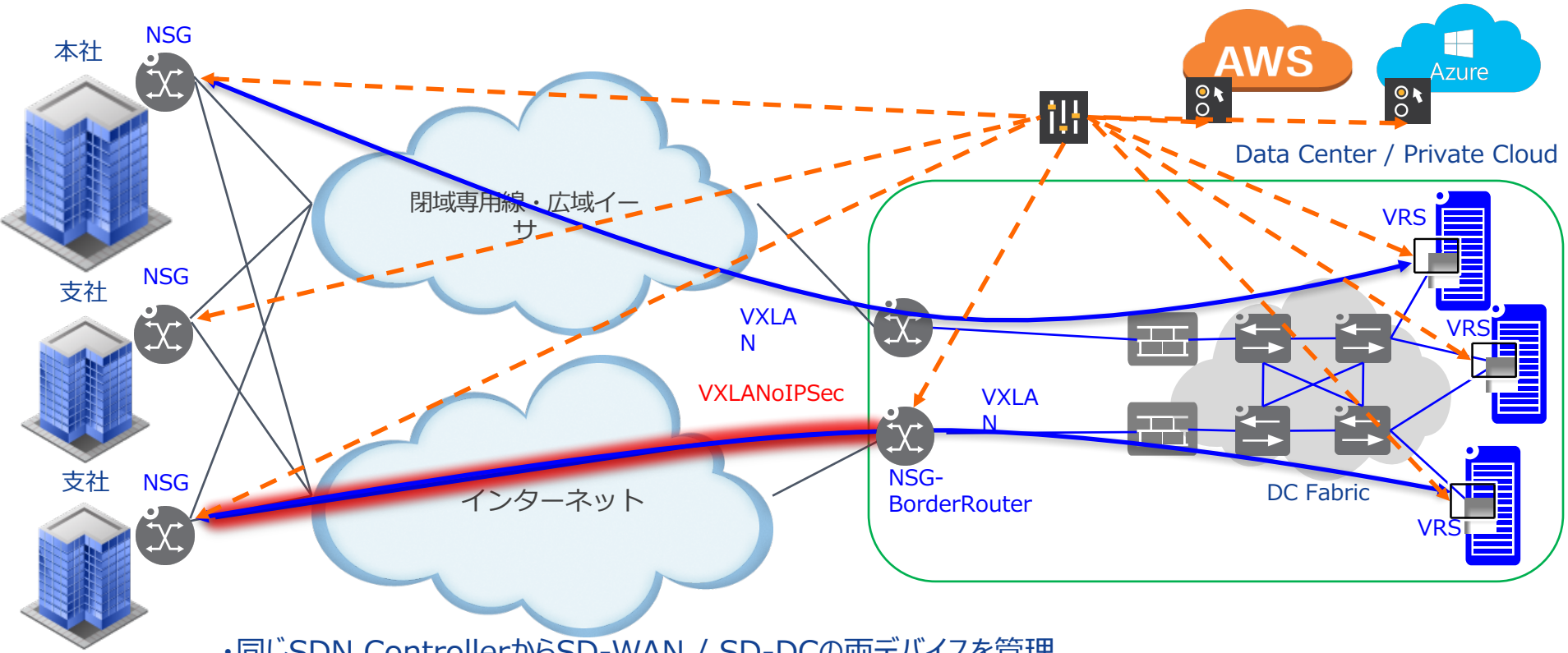
New Link

Type: Overlay Address Translation

Source	Destination
vRouter-A No description given	vRouter-Shared No description given

Create

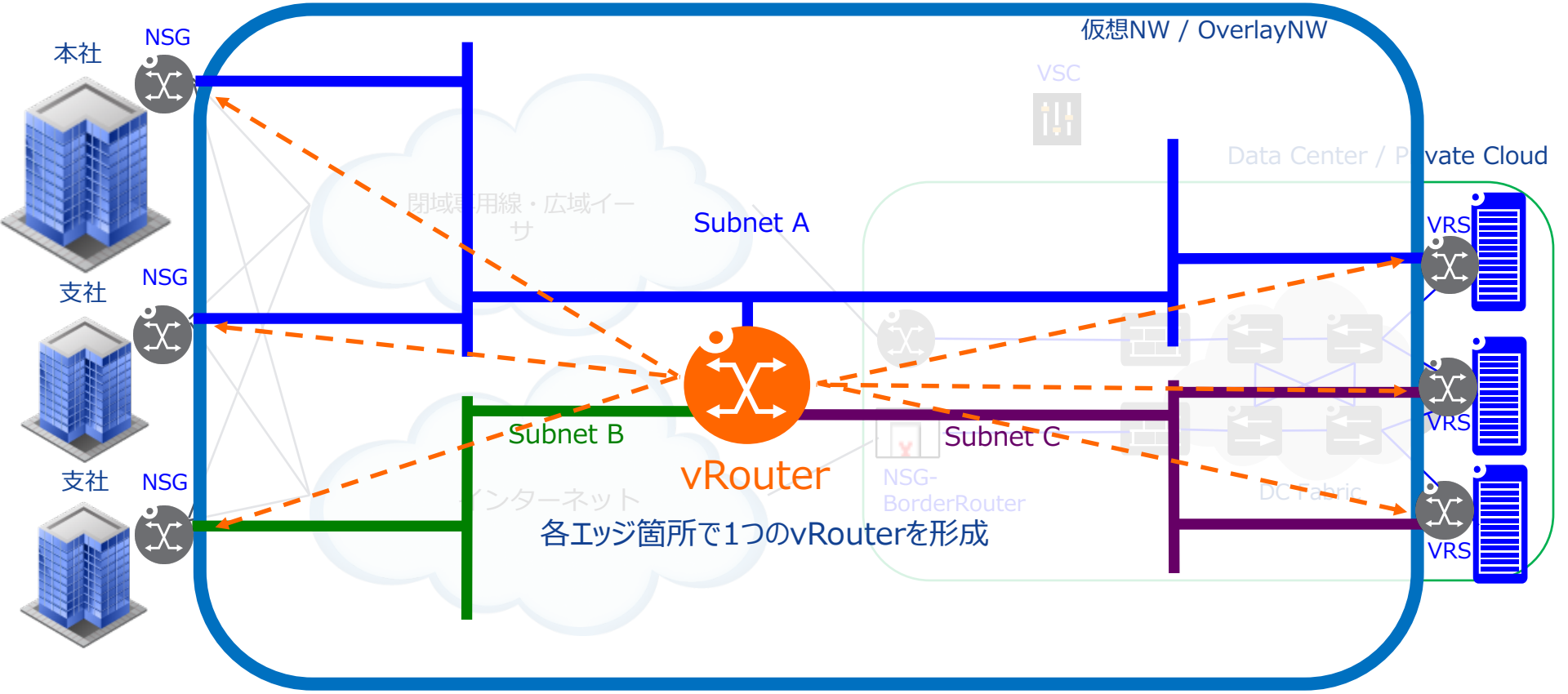
複数トランスポートのインターワーク



- 同じSDN ControllerからSD-WAN / SD-DCの両デバイスを管理
- 拠点からServerのvPortまで仮想NWを延伸することで途中経路のNW分断がない
- NSG-BorderRouterでIPSecの終端とVXLANのServer延伸

© Nokia 2016

複数トランスポートのインターワーク



SD-WAN / SD-DCを跨いだRouting/Switchingが可能となりSecurityPolicyを統一化

© Nokia 2016

まとめ

- SD-WAN専用の要素技術は存在しない
- テナント内L2/L3セグメンテーションには
  EVPNも有効な方式のひとつになり得る
- マルチテナントの実現には管理プレーン連携が必須
- 管理プレーンを適切に発展させ、組み合わせることで
  標準ネットワーク技術を超えた高度なビジネスロジックを
  実装できる可能性がある

© Nokia 2016


Thank you
Nuage Networks from NOKIA
nuagenetworks
NOKIA